

## AI 網站系統開發總規格書 (Master System Requirement Spec)

本規格書統合了本專案所有前端介面、後台資料庫、金流拆單邏輯、QA 審核防線及 GitHub 部署策略。請「AI 網站組」將此文件作為使用 Antigravity IDE 開發與系統建置的最高指導綱領，確保產出具備國際旗艦電商水準之零死當系統。

### 第一區塊：會員註冊與資安防護矩陣

#### 1. 會員註冊與登入機制

- **登入彈性：**不強制綁定 Google 帳號，降低使用者門檻。
- **強制必填欄位 (Data Schema)：**結帳前必須完成註冊，系統強制綁定以下 6 項核心個資（缺一不可）：

1. **學號 (Primary Key)**，系統防偽與追蹤主鍵)
2. 班級
3. 座號
4. 姓名
5. 性別
6. 聯絡電話

#### 2. 隱藏式後台與 12 人獨立帳號權限 (RBAC)

- **隱形閘道：**前端商城首頁絕對禁止放置後台登入連結。後台必須是獨立且隱密的專屬 URL。
- **帳號矩陣：**全團隊 12 人皆配置獨立帳號密碼，依照職務劃分權限：
  - 總召 (Super Admin)：全權限。
  - AI 網站 / 財務 (Admin)：可匯出報表、印製 A4 雙聯單、管理營收數據。
  - 美術 / 商品製作 (QC/Prod)：僅可檢視訂單明細、點擊圖檔連結、更改「審核狀態」。
  - 企劃 / 宣傳 / 外送 (Staff)：僅可檢視確認單與配送進度，無權

下載全校個資總表。

- **個資銷毀承諾：**全程採用 HTTPS 傳輸，活動結案 14 天後，徹底銷毀包含學號、電話在內的所有個資資料庫。

## 第二區塊：國際級 UI/UX 前端介面規範

### 1. 跨裝置 100% 完美適配與單行鎖定 (RWD & CSS Rules)

- **絕對單行呈現：**針對商品標題、顧客備註等欄位，嚴格套用 CSS 截斷語法 (white-space: nowrap; text-overflow: ellipsis;)。若文字過長，以「...」顯示，或開啟「水平滑動 (Horizontal Scroll)」，絕對不允許文字折到第二行破壞版面。
- **PC 與手機雙端一致：**無論使用電腦或手機，畫面排版邏輯必須完全一致。

### 2. 零死當與防呆交互設計 (Zero Dead-End)

- **狀態反饋 (Loading State)：**點擊「加入購物車」、「上傳圖檔」或「送出訂單」後，按鈕必須立刻鎖定並顯示「轉圈圈載入中」，防止顧客重複點擊導致系統卡死。
- **功能隱藏原則：**畫面上出現的所有功能與按鈕，必須 100% 可被觸發。未開發完成的功能直接隱藏，絕不放「點了沒反應」的假按鈕。
- **錯誤提示 (Toast Notification)：**漏填資料或上傳失敗時，需從螢幕上方彈出醒目的紅色提示橫幅（如：「請輸入正確學號」），精確告知錯誤原因。

### 3. 旗艦商城標準模組

- **基礎元件：**具備「導覽麵包屑 (首頁 > 分類 > 商品)」、「購物車懸浮側邊欄 (點擊即滑出，不需跳轉頁面)」。
- **頁尾資訊 (Footer)：**需完整標示「購物須知、退換貨規範 (客製化不退費)、隱私權資安宣告」。

## 第三區塊：購物流程與自動拆單邏輯

### 1. 商品詳情與圖檔上傳

- **規格透明化**：商品頁面（馬克杯、杯墊、胸章、悠遊卡套、護照套）需明確標示尺寸，並建議圖檔解析度需達 **1080P** 以上。
- **圖檔上傳限制**：顧客下單時「強制」附上圖檔。無檔案大小上限，但前端元件限制僅能上傳圖片格式（PNG/JPG 等）。圖片不直接存入資料庫，而是傳至雲端生成「圖檔連結 URL」。

## 2. 結帳雙重確認機制 (Double Confirmation)

- 送出訂單前，系統必須彈出「最終確認視窗」，列出：(a) 選購商品 (b) 價格 (c) 聯絡電話 (d) 個人要求及備註 (e) 班級與座號。顧客點擊「確認無誤」才算成立訂單。

## 3. 核心技術：品項獨立拆單邏輯 (Split Order Logic)

- **不同商品拆單**：若同筆購物車包含 1 個馬克杯與 1 個胸章，系統送出後，必須自動拆分為 2 張獨立的訂單（如：001-馬克杯、001-胸章），以利產線分工作業。
- **同商品多件合併**：若購買 3 個馬克杯，則維持 1 張訂單，數量欄位標示為 3。

## 第四區塊：後台審核 QC 與自動化報表匯出

### 1. 美術組強制圖檔審核流程

- **狀態管控**：新單進入後標示為「待審核」。美術組登入後台，點擊圖檔連結檢查尺寸與畫質。
- **通過**：更改狀態為「審核通過」，系統開放匯出雙聯單，進入「3 天送單倒數」。
- **退件與防漏接**：若畫質不佳則標示「退件」。若顧客至第 4 天仍未上網查看退件狀態，系統需自動列出清單，由外送組印出實體「圖檔退件通知單」親自送至班級提醒。

### 2. 自動排版 A4 雙聯確認單

- **零人工編輯**：AI 網站組必須寫好套表程式，讓「審核通過」的訂單能一鍵匯出成 A4 大小的雙聯單（上聯顧客憑證，下聯財務存根）。
- **自動帶入**：包含訂單編號、學號、班級、姓名、商品、數量、總價、備

註等，全部由系統自動填寫。僅保留「財務收款簽名」與「顧客核對簽名」為空白欄供現場親筆簽署。

### 3. Excel 總表匯出功能

- 系統需具備一鍵下載 .xlsx 功能，供財務與產線結案使用。
- **超連結直達**：Excel 報表中的「圖檔連結」欄位，必須寫入 =HYPERLINK() 函數。商品製作組點擊 Excel 儲存格，即可直接用瀏覽器開啟 PNG 原圖，完美對接機台印製。

## 第五區塊：部署架構與未來擴展 (DevOps & App)

### 1. GitHub 自動化部署 (搭配 Antigravity IDE)

- **GitHub Pages (正式網址)**：前端靜態網頁推播至 gh-pages 分支，由 GitHub 提供免費、高負載且具備 HTTPS 加密的正式營運網址。
- **GitHub Actions (CI/CD)**：設定自動化腳本，每次在 Antigravity 寫完 Code 推送後，GitHub 會自動檢查 Bug 並更新正式網站，杜絕手動上傳的失誤。
- **GitHub Projects**：建立專案敏捷看板，將系統開發切分為多個 Ticket (如：註冊頁面、拆單邏輯)，追蹤開發進度。

### 2. 手機 APP 化前置 (PWA 架構)

- 為達成未來供 Android 與 iOS 雙平台用戶下載的目標，前端開發需直接導入 **PWA (Progressive Web App)** 標準。
- 必須建立 manifest.json 檔案，設定好專屬 APP Icon 與啟動畫面。上線後，全校師生只要用手機瀏覽器打開商城，即可直接點選「加到主畫面」，無縫轉化為手機桌面上的原生 APP 體驗。

| 職務角色        | 系統權限層級              | 專屬登入帳號 (Username)  | 初始預設密碼 (Password) |
|-------------|---------------------|--------------------|-------------------|
| 總召 (主辦人)    | 最高管理員 (Super Admin) | admin_director     | ZgShop@2026_01    |
| AI 網站組 (核心) | 系統開發員 (Developer)   | admin_web_core     | ZgShop@2026_02    |
| AI 網站組 (招募) | 系統開發員 (Developer)   | admin_web_staff    | ZgShop@2026_03    |
| 美術視覺組 (核心)  | 視覺審核員 (QC Reviewer) | admin_art_core     | ZgShop@2026_04    |
| 美術視覺組 (招募)  | 視覺審核員 (QC Reviewer) | admin_art_staff    | ZgShop@2026_05    |
| 商品製作組 (核心)  | 產線管理員 (Production)  | admin_maker_core   | ZgShop@2026_06    |
| 商品製作組 (招募)  | 產線管理員 (Production)  | admin_maker_staff  | ZgShop@2026_07    |
| 財務組 (核心)    | 帳務管理員 (Finance)     | admin_finance_core | ZgShop@2026_08    |

| 職務角色       | 系統權限層級           | 專屬登入帳號 (Username)   | 初始預設密碼 (Password) |
|------------|------------------|---------------------|-------------------|
| 財務組 (招募)   | 帳務管理員 (Finance)  | admin_finance_staff | ZgShop@2026_09    |
| 企劃組 (人員 A) | 行銷企劃 (Marketing) | staff_plan_A        | ZgStaff@2026_10   |
| 企劃組 (人員 B) | 行銷企劃 (Marketing) | staff_plan_B        | ZgStaff@2026_11   |
| 宣傳組 (人員 A) | 宣傳執行 (Promotion) | staff_promo_A       | ZgStaff@2026_12   |
| 宣傳組 (人員 B) | 宣傳執行 (Promotion) | staff_promo_B       | ZgStaff@2026_13   |
| 外送組 (人員 A) | 物流專員 (Logistics) | staff_delivery_A    | ZgStaff@2026_14   |
| 外送組 (人員 B) | 物流專員 (Logistics) | staff_delivery_B    | ZgStaff@2026_15   |